

APPUNTI DI FISICA DELLA MATERIA ALLO STATO FLUIDO E DI PLASMA

Manuel Gabriele Moretti

Settembre 2026

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Prime nozioni sul plasma	2
1.1.1	Grado di ionizzazione	3
1.1.2	Equazione di Saha	5
1.2	Schermatura di Debye	6
1.2.1	Frequenza di plasma	9
1.3	Collisioni	10
1.4	Descrizione classica di un plasma	12
1.4.1	Teoria delle orbite	13
1.4.2	Deriva da curvatura	16
1.4.3	Deriva da gradiente	17
1.5	Invarianza adiabatica	17
	Bibliografia	22

Capitolo 1

Introduzione

Si richiamano brevemente alcuni concetti sugli operatori differenziali che risulteranno la base per le discussioni successive. L'operatore fondamentale è ∇ , che in coordinate cartesiane è definito come

$$\nabla := \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right). \quad (1.1)$$

Questo operatore compare nelle definizioni delle operazioni di gradiente, divergenza e rotore.

Il gradiente è l'applicazione dell'operatore ∇ ad una funzione $f(x, y, z)$, per cui

$$\text{grad}(f) \equiv \nabla f = (\partial_x f)\hat{i} + (\partial_y f)\hat{j} + (\partial_z f)\hat{k} \equiv \begin{pmatrix} \partial_x f \\ \partial_y f \\ \partial_z f \end{pmatrix}. \quad (1.2)$$

La nozione di gradiente può in generale essere interpretata come un operatore che aumenta di uno il rango dell'oggetto a cui viene applicato; ad esempio, applicando considerando il gradiente A_i si ottiene un tensore, infatti

$$(\nabla A)_{ij} = \partial_i A_j. \quad (1.3)$$

Dall'altra parte, la divergenza può essere vista come il prodotto scalare tra l'operatore ∇ e un vettore, per cui

$$\text{div}(\mathbf{A}) \equiv \nabla \cdot \mathbf{A} = \partial_i A_i. \quad (1.4)$$

dove si è usata la notazione di Einstein per gli indici ripetuti¹. La nozione di divergenza può in generale essere interpretata come un operatore che diminuisce di uno il rango dell'oggetto a cui viene applicato; ad esempio, considerando la divergenza di un tensore T_{ij} si ottiene un vettore, infatti

$$(\nabla \cdot T)_i = \partial_j T_{ij}. \quad (1.5)$$

¹Nel seguito non si distinguerà mai tra indici covarianti e controvarianti.

Invece, il rotore può essere definito, a differenza di gradiente e divergenza, solo per i vettori e può essere visto come il prodotto vettoriale tra l'operatore ∇ e il vettore, per cui

$$\begin{aligned} \text{rot}(\mathbf{A}) \equiv \nabla \times \mathbf{A} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = (\partial_y A_z - \partial_z A_y)\hat{i} + (\partial_z A_x - \partial_x A_z)\hat{j} \\ &\quad + (\partial_x A_y - \partial_y A_x)\hat{k}. \end{aligned} \tag{1.6}$$

Esistono poi innumerevoli identità vettoriali utili per semplificare i calcoli che si svolgeranno nel seguito; non si riportano qui, ma si farà riferimento al formulario in [1].

Nel seguito, si userà prevalentemente il sistema di misura c.g.s invece che il più familiare Sistema Internazionale. Questo sistema risulta essere conveniente in quanto le uniche unità di misura presenti sono il grammo g, il centimetro cm e il secondo s, con le quali si possono costruire tutte le altre unità di misura presenti nel SI. Ad esempio, la carica elettrica fondamentale è misurata in

$$e = 4.8 \times 10^{-10} \text{ Fr}, \tag{1.7}$$

dove Fr è lo “stat Coulomb” il quale è definito come

$$[\text{Fr}] = \sqrt{\frac{\text{g} \cdot \text{cm}^3}{\text{s}}}. \tag{1.8}$$

1.1 Prime nozioni sul plasma

Lo stato solido è quello stato della materia dove i legami molecolari sono molto forti permettendo il mantenimento di una struttura rigida. Alzando la temperatura, tali legami vengono ad indebolirsi fino a che non sono abbastanza deboli da permettere alle molecole di “scivolare” l’una sull’altra, passando dallo stato solido a quello liquido. Alzando ancora di più la temperatura, i legami continuano ad indebolirsi rendendo sempre più libere le molecole di muoversi, passando allo stato gassoso. Ora, alzando ancora la temperatura le molecole del gas acquisteranno un’energia cinetica sempre maggiore, intorno ai 5000°C , si presenta il fenomeno della ionizzazione. Essenzialmente, la probabilità che gli elettroni degli atomi del gas vengano strappati da essi non diventa più trascurabile e pertanto all’interno del gas si generano delle forze di interazione elettriche, a causa della carica intrinseca delle particelle presenti, e magnetiche, dovute al fatto che tali particelle cariche si muovono nello spazio. Basandosi su questo, si può quindi dare una prima definizione di plasma:

“il plasma è l’emissione delle cariche elettriche e dei campi da esse generati”.

A livello microscopico, che per le scale astrofisiche corrispondono al range tra i chilometri e le centinaia di chilometri, si studiano i plasmi tramite la teoria cinetica, mentre alle scale macroscopiche lo si fa tramite la teoria fluida e, successivamente, tramite la magnetoidrodinamica (MHD).

1.1.1 Grado di ionizzazione

Un aspetto fondamentale dei sistemi di plasmi sono le collisioni. Si consideri un atomo con una data sezione d'urto σ_c . Nell'unità di tempo τ , l'atomo traccia un percorso cilindrico che determina la regione con cui altre particelle possono interagire con l'atomo. Supponendo quindi che all'interno di tale cilindro ci siano ΔN particelle, la densità di queste ultime è data da $n = \Delta N / \Delta V$, dove ΔV è il volume del cilindro. Le sue dimensioni però sono note in quanto la base è σ_c e l'altezza è la distanza percorsa nel tempo τ dall'atomo a velocità v , per cui

$$\Delta V = \sigma_c v \tau = \frac{\Delta N}{n}. \quad (1.9)$$

Si definisce quindi il libero cammino medio λ come la distanza che l'atomo deve percorrere, in media, affinché interagisca con ΔN particelle, ossia

$$\lambda := \frac{v \tau}{\Delta N} = \frac{1}{\sigma_c n}. \quad (1.10)$$

La definizione (1.10) appare sensata in quanto λ decresce all'aumentare di σ_c e all'aumentare di n contemporaneamente. In maniera simile, si può definire la frequenza di collisioni ν_c come

$$\nu_c := \frac{v}{\lambda} = n \sigma_c v. \quad (1.11)$$

Ci si potrebbe ora chiedere, data la definizione di plasma, quale sia la soglia di ionizzazione affinché si possa considerare un sistema come un plasma. In altre parole, ci si chiede quante particelle devono essere ionizzate affinché il sistema sia descrivibile come un plasma. Per rispondere, si parte dalla seguente equazione del moto

$$m_e \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -e\mathbf{E} - m_e \nu_c \mathbf{v}. \quad (1.12)$$

Si noti che l'equazione del moto (1.12) contiene esclusivamente termini relativi agli elettroni. In linea di principio, si potrebbe considerare anche il contributo dei nuclei atomici; tuttavia, la massa degli elettroni è 2000 volte minore di quella di questi ultimi, pertanto possiedono un'inerzia minore e il loro contributo cinetico è maggiore di quello dei nuclei, dando origine alla quasi totalità della dinamica del sistema. La semplificazione principale che si è effettuata in (1.12) in realtà è la scelta di trascurare, per il momento, le interazioni magnetiche. Quindi, supponendo di essere a regime, ossia che $\partial_t \mathbf{v} = 0$, dall'equazione del moto si trova che

$$\mathbf{v} = -\frac{e\mathbf{E}}{m_e \nu_c}. \quad (1.13)$$

Introducendo ora la densità di corrente $\mathbf{j} = -en_e \mathbf{v}$, si può scrivere che

$$\mathbf{j} = \frac{e^2 n_e}{m_e \nu_c} \mathbf{E}, \quad (1.14)$$

dove si può identificare la conducibilità σ presente nella legge di Ohm $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$, come

$$\sigma = \frac{e^2 n_e}{m_e \nu_c}. \quad (1.15)$$

Adesso è importante distinguere tra le possibili collisioni che possono avvenire. Tra tutte le possibilità, ci si concentra su quelli più rilevanti, ossia gli urti tra elettrone ed atomo ionizzato e quelli tra elettrone ed atomo neutro. In questo modo, la frequenza di collisione può essere separata in due termini

$$\nu_c = \nu_c^{(ion)} + \nu_c^{(atom)} \equiv \nu_{c,i} + \nu_{c,a}. \quad (1.16)$$

Ricordando poi la definizione della frequenza di collisioni in (1.11), si definisce $\alpha_x = \sigma_c \mathbf{v}_x$, con $x = \{i, a\}$, così da avere

$$\nu_c = \alpha_i n_i + \alpha_a n_a = \alpha_i n_i \left(1 + \frac{\alpha_a n_a}{\alpha_i n_i} \right). \quad (1.17)$$

Si introduce poi il grado di ionizzazione χ come

$$\chi := \frac{n_i}{n_a + n_i}, \quad (1.18)$$

da cui si può facilmente dedurre che è definito come un numero tale che $\chi \in [0, 1]$, dove per $\chi = 0$ si intende un sistema completamente privo di ioni, mentre per $\chi = 1$ si intende un sistema completamente ionizzato. Usando la definizione di χ , si può riscrivere ν_c come

$$\nu_c = \alpha_i n_i \left(1 + \frac{\alpha_a}{\alpha_i} \frac{1 - \chi}{\chi} \right), \quad (1.19)$$

con la quale si può scrivere la conducibilità σ come

$$\sigma = \frac{e^2 n_e}{m_e \alpha_i n_i} \left(1 + \frac{\alpha_a}{\alpha_i} \frac{1 - \chi}{\chi} \right)^{-1}. \quad (1.20)$$

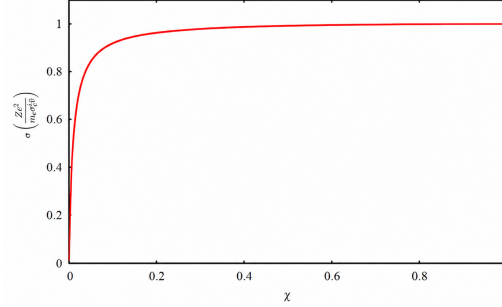
Dato che in generale $n_e = Z n_i$, si ha

$$\sigma = \frac{Z e^2}{m_e} \left(\alpha_i + \alpha_a \frac{1 - \chi}{\chi} \right)^{-1} \equiv \frac{\sigma_{max}}{1 + \frac{\alpha_a}{\alpha_i} \frac{1 - \chi}{\chi}}, \quad \sigma_{max} \equiv \frac{Z e^2}{m_e \alpha_i}, \quad (1.21)$$

dove σ_{max} è il valore massimo della conducibilità, ovvero per $\chi = 1$. Tipicamente, la sezione d'urto della collisione elettrone-ione è molto più grande di quella della collisione tra elettrone ed atomo neutro, in particolare

$$\frac{\alpha_a}{\alpha_i} \simeq 10^{-2}, \quad (1.22)$$

implicando un andamento di σ consistente in una crescita molto rapida in funzione di χ , come mostrato in figura 1.1. Dalla figura si nota come sia sufficiente che $\chi = 0.2$ per avere una conducibilità pari al 90% di σ_{max} , anche solo per $\chi = 10^{-2}$ si ha una conducibilità pari al 50% di σ_{max} .

Figura 1.1: andamento di σ in funzione di χ .

Si consideri adesso un gas composto da idrogeno. Per ionizzare un singolo atomo di idrogeno sono necessari 13.6 eV, ma questo è vero solo alla temperatura di 10^5 °C. Ci si potrebbe quindi chiedere come sia possibile che si possano avere plasmi a temperature di molto inferiori a questo valore. La risposta sta nella definizione di temperatura. Quest'ultima è un concetto statistico, non tutti gli atomi che compongono il gas hanno la medesima energia cinetica: la maggior parte avrà un'energia cinetica vicina al valore medio della distribuzione, ma alcuni avranno valori molto più piccoli o molto più grande del valore medio. Gli atomi responsabili dell'esistenza di plasmi anche a temperature minori di 10^5 °C sono proprio quella piccola percentuale di atomi con un'energia cinetica molto maggiore del valore medio, in quanto, come visto prima, è sufficiente un minimo grado di ionizzazione per avere una conducibilità elettrica elevata, ossia per avere uno stato di plasma.

1.1.2 Equazione di Saha

L'equazione di Saha descrive il grado di ionizzazione di un plasma come una funzione della temperatura, della densità e dell'energia di ionizzazione degli atomi. L'equazione è

$$\frac{n_{k+1}n_e}{n_k} = \frac{2}{\Lambda^3} \frac{g_{k+1}}{g_k} \exp\left(-\frac{E_{k+1} - E_k}{kT}\right), \quad \Lambda \equiv \sqrt{\frac{h^2}{2\pi m_e kT}}, \quad (1.23)$$

dove n_k è la densità di atomi allo stato k -esimo, g_k è il fattore di ionizzazione, E_k è l'energia necessaria per rimuovere k elettroni dall'atomo neutro e Λ è la lunghezza di de Broglie termica. Dalla definizione di E_k , si deduce che la differenza $E_{k+1} - E_k$ in (1.23) corrisponde all'energia necessaria per rimuovere il $(k+1)$ -esimo elettrone.

Ad esempio, per l'idrogeno, considerando $k=0$ come stato fondamentale e $k=1$ come lo stato di ionizzazione, l'equazione (1.23) porta a

$$\frac{n_1 n_e}{n_0} \equiv f(T) \simeq (2.4 \times 10^{15}) \times T^{3/2} \exp\left(\frac{-1.58 \times 10^5}{T}\right), \quad (1.24)$$

con $2g_1/g_0 = 1$. Per un gas di idrogeno però $n_i = n_e$, per cui usando $n_i = \chi n_t$ con $n_t = n_i + n_0$, si può scrivere $n_0 = n_t - n_i = n_t(1 - \chi)$, da cui

$$\frac{n_i n_e}{n_0} = \frac{\chi^2 n_t^2}{n_t(1 - \chi)} = f(T), \quad (1.25)$$

che si può riscrivere come l'equazione di secondo grado

$$\chi^2 n_t + \chi f(T) - f(T) = 0, \quad (1.26)$$

la quale ha soluzione

$$\chi = \frac{2f(T)}{f(T) + \sqrt{f(T)^2 + 4f(T)}}, \quad (1.27)$$

dove si è selezionata la soluzione con $\chi > 0$ dato che $\chi \in [0, 1]$.

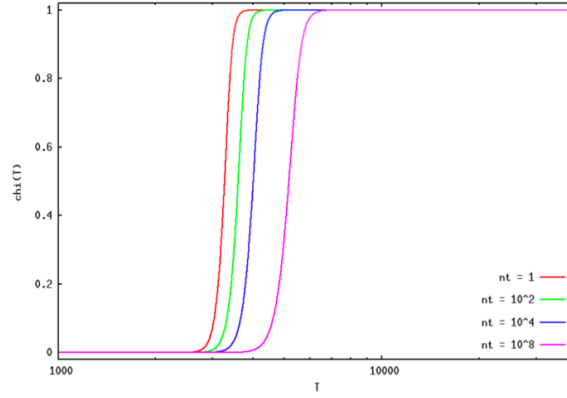


Figura 1.2: grado di ionizzazione χ in funzione di T per diversi valori di n_t .

1.2 Schermatura di Debye

Si consideri un reticolo di cariche positive e negative disposte in maniera omogenea, cosicché il sistema sia complessivamente neutro. Si supponga ora di introdurre una carica di prova q_T con carica negativa. Questo inserimento provoca una perturbazione del sistema modificando la distribuzione di carica attraendo a sé le cariche positive e respingendo quelle negative. Il sistema complessivamente continua ad essere neutro, tuttavia, a seconda della distanza a cui si osserva la carica q_T , la carica misurata non sarà nulla.

Si intende quindi determinare la distanza dalla quale il sistema torna ad essere complessivamente neutro. Per farlo, si parte dall'equazione di Maxwell per il campo elettrico

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi q = 4\pi(n_i - n_e)e + 4\pi q_T \delta(\mathbf{r}). \quad (1.28)$$

Sapendo che $\mathbf{E} = -\nabla\phi$, dove $\phi(r)$ è il potenziale elettrostatico, si può scrivere

$$-\nabla^2\phi = 4\pi(n_i - n_e)e + 4\pi q_T\delta(\mathbf{r}). \quad (1.29)$$

Inoltre, la densità di ioni si può parametrizzare tramite $\phi(r)$ con

$$n_i = n_0 \exp\left(-\frac{e\phi(r)}{kT}\right), \quad (1.30)$$

e in maniera simile, la densità di elettroni con

$$n_e = n_0 \exp\left[-\frac{(-e)\phi(r)}{kT}\right], \quad (1.31)$$

ottenendo quindi

$$-\nabla^2\phi = 4\pi en_0 \left[\exp\left(-\frac{e\phi(r)}{kT}\right) - \exp\left(-\frac{(-e)\phi(r)}{kT}\right) \right] + 4\pi q_T\delta(\mathbf{r}). \quad (1.32)$$

Si assume ora che $e\phi(r)/kT \ll 1$. In questo modo, è possibile espandere l'equazione appena ricavata in serie di Taylor, così da avere

$$\begin{aligned} \nabla^2\phi &= -4\pi n_0 e \left(1 - \frac{e\phi(r)}{kT} - 1 - \frac{e\phi(r)}{kT} \right) - 4\pi q_T\delta(\mathbf{r}) \\ &= \frac{8\pi e^2 n_0}{kT} \phi(r) - 4\pi q_T\delta(\mathbf{r}). \end{aligned} \quad (1.33)$$

Assumendo una distribuzione di carica sferica, è conveniente scrivere il laplaciano in coordinate sferiche^[1, p. 6] così da avere

$$\frac{1}{r^2} \partial_r [r^2 \partial_r \phi(r)] = \frac{8\pi e^2 n_0}{kT} \phi(r) - 4\pi q_T\delta(\mathbf{r}). \quad (1.34)$$

Usando l'analisi dimensionale, si riscrive l'equazione appena precedente in modo che ogni termine abbia la dimensione [potenziale/ L^2], per cui

$$\frac{1}{r^2} \partial_r [r^2 \partial_r \phi(r)] = \frac{\phi(r)}{\lambda_D^2} - 4\pi q_T\delta(\mathbf{r}), \quad (1.35)$$

dove λ_D è la lunghezza di Debye, definita come

$$\lambda_D := \sqrt{\frac{kT}{8\pi n_0 e^2}}. \quad (1.36)$$

Si assume ora che soluzione dell'equazione (1.35) sia la somma della soluzione per l'equazione con presente solo la carica q_T , a cui si associa il potenziale $\phi_T(r) = q_T/r$, e di quella dell'equazione dove $\phi(r) = \phi_T(r)f(r)$ dove $f(r)$ è una funzione radiale. Quindi, si hanno

$$\begin{cases} \nabla^2\phi_T(r) = -4\pi q_T\delta(\mathbf{r}) \\ \nabla^2(\phi_T(r)f(r)) = \frac{\phi_T(r)f(r)}{\lambda_D^2} - 4\pi q_T\delta(\mathbf{r}) \end{cases} ; \quad (1.37)$$

facendo la differenza tra la seconda e la prima equazione si ottiene

$$\begin{aligned}
\frac{\phi_T(r)f(r)}{\lambda_D^2} &= \frac{1}{r^2} \partial_r \{ r^2 \partial_r [\phi_T(r)f(r) - \phi_T(r)] \} \\
\frac{q_T f(r)}{r \lambda_D^2} &= \frac{q_T}{r^2} \partial_r \left[r^2 \partial_r \left(\frac{f-1}{r} \right) \right] \\
\frac{1}{r \lambda_D^2} &= \frac{1}{r^2} \partial_r \left[r^2 \left(-\frac{f-1}{r^2} + \frac{1}{r} \partial_r f(r) \right) \right] \\
&= \frac{1}{r^2} \partial_r [1 - f(r) + r \partial_r f(r)] \\
&= \frac{1}{r^2} [-\partial_r f(r) + \partial_r f(r) + r \partial_r^2 f(r)] \\
&= \frac{1}{r^2} \partial_r^2 f(r).
\end{aligned} \tag{1.38}$$

Quindi, l'equazione si riduce a

$$\partial_r^2 f(r) = \lambda_D^{-2}, \tag{1.39}$$

la cui soluzione è

$$f(r) = f_0 \exp \left(-\frac{r}{\lambda_D} \right), \tag{1.40}$$

dove si è scelta la soluzione con esponente negativo in quanto altrimenti si avrebbe $f(r) \rightarrow \infty$ per $r \rightarrow \infty$ e quindi un potenziale divergente. Necessariamente poi $f_0 = 1$ dato che in assenza di altre cariche oltre q_T si deve ritornare al potenziale $\phi_T(r)$. Dunque, il potenziale completo è

$$\phi(r) = \phi_T f(r) = \frac{q_T}{r} \exp \left(-\frac{r}{\lambda_D} \right). \tag{1.41}$$

Questa modifica data da $f(r)$ al potenziale elettrostatico della carica libera è chiamata *Debye shielding*, o schermatura di Debye.

Si deve ora giustificare la scelta iniziale $e\phi(r)/kT \ll 1$ da cui di fatto deriva tutta la derivazione per arrivare all'equazione (1.41). Per farlo, si considera che per descrivere il sistema si è implicitamente seguito un approccio secondo la Meccanica statistica, la quale è una teoria accurata se la distanza media $\bar{d}$ tra le particelle è molto minore di λ_D . La distanza media si può dedurre segua una legge del tipo $\bar{d} \propto n^{-1/3}$ con $\bar{d} \ll \lambda_D$. Combinando le due espressioni si ha che

$$\lambda_D^3 n \gg 1, \tag{1.42}$$

dove $\lambda_D^3 n$ è di fatto il numero di particelle. Si calcoli ora l'argomento dell'esponenziale in equazione (1.31) sulla distanza media usando l'equazione (1.41), quindi si ha

$$\left. \frac{e\phi(r)}{kT} \right|_{r=\bar{d}} = \frac{e^2}{kT\bar{d}} \exp \left(-\frac{\bar{d}}{\lambda_D} \right) \simeq \frac{e^2}{kT\bar{d}} \propto \frac{e^2}{kT} n^{1/3} \simeq \left(\frac{\bar{d}}{\lambda_D} \right)^2. \tag{1.43}$$

Pertanto, dato che $\bar{d}/\lambda_D \ll 1$, allora l'assunzione iniziale che $e\phi(r)/kT \ll 1$ è legittima.

Osservazione 1. *Il fatto che la lunghezza di Debye λ_D in (1.36) scali direttamente con la temperatura e inversamente con la densità è facilmente interpretabile fisicamente.*

La dipendenza diretta da T è dovuta al fatto che, all'aumentare della temperatura, la schermatura della carica diventa più difficile dato che le particelle schermanti seguono un moto più caotico, necessitandone pertanto di un numero maggiore per avere lo stesso grado di schermatura che si avrebbe ad una temperatura minore. Questo implica la necessità di andare a distanze maggiori per continuare ad osservare il plasma complessivamente neutro e quindi l'aumento di λ_D .

Per quanto riguarda la densità, all'aumentare di questa la schermatura diventa sempre più efficace, pertanto λ_D diminuisce dato che la distanza a cui il plasma risulta complessivamente neutro diventa minore.

1.2.1 Frequenza di plasma

Si introduce ora la *frequenza di plasma* ω_P in maniera empirica tramite la definizione

$$\omega_P := \frac{v_T}{\lambda_D}, \quad (1.44)$$

dove v_T è la velocità termica, la quale a sua volta si ricava dal Teorema di equipartizione dell'energia che asserisce

$$\frac{1}{2}mv_T^2 \simeq \frac{3}{2}kT, \quad (1.45)$$

da cui

$$v_T \simeq \sqrt{\frac{3kT}{m}}. \quad (1.46)$$

Dalla dipendenza di v_T in equazione (1.46) si deduce che

$$\omega_P \propto \sqrt{\frac{e^2 n}{m}}; \quad (1.47)$$

pertanto, dato che $m_e \ll m_p$, si ha che $\omega_P^{(e)} \gg \omega_P^{(p)}$ dove

$$\omega_P^{(e)} \simeq 5.64 \times 10^4 \sqrt{n_e}. \quad (1.48)$$

Ad ogni modo, la frequenza di plasma si può ricavare in maniera leggermente più rigoroso. Si parte da tre equazioni: l'equazione del moto per gli elettroni

$$m_R \partial_t \mathbf{v} = -e\mathbf{E}, \quad (1.49)$$

l'equazione di Maxwell per il campo elettrico

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi q \quad (1.50)$$

e l'equazione di continuità

$$\partial_t n_e + \nabla \cdot (n_e \mathbf{v}) = 0. \quad (1.51)$$

Dall'altra parte, il reticolo di cariche positive viene considerato statico. Si suppone poi di perturbare una regione del reticolo, che può essere vista in termini di densità come

$$n_e = n_0 + n'_e, \quad n'_e \ll n_0. \quad (1.52)$$

Questa perturbazione permette di linearizzare le equazioni prima citate e ottenere un sistema risolvibile analiticamente. In particolare, sostituendo (1.52) nelle equazioni (1.50) e (1.51), queste diventano rispettivamente

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = -4\pi e n'_e, \quad (1.53)$$

$$\partial_t n'_e + \nabla \cdot (n_0 \mathbf{v}) = 0, \quad (1.54)$$

dove si è rimosso il termine di ordine superiore $\nabla \cdot (n'_e \mathbf{v})$. Riassumendo, il sistema di equazioni è

$$\begin{cases} m_R \partial_t \mathbf{v} = -e \mathbf{E} \\ \nabla \cdot \mathbf{E} = -4\pi e n'_e \\ \partial_t n'_e + \nabla \cdot (n_0 \mathbf{v}) = 0 \end{cases}. \quad (1.55)$$

Del sistema (1.55), si considera prima la divergenza della prima equazione del sistema

$$m_e \partial_t (\nabla \cdot \mathbf{v}) = -e (\nabla \cdot \mathbf{E}) = -4\pi e^2 n'_e, \quad (1.56)$$

dove si è sostituita la seconda equazione, e poi si considera la derivata ∂_t della terza equazione

$$\partial_t^2 n'_e + n_0 \partial_t (\nabla \cdot \mathbf{v}) = 0, \quad (1.57)$$

la quale si sostituisce in equazione (1.56), ottenendo così

$$\partial_t^2 n'_e + \frac{4\pi e^2 n_0}{m_e} n'_e = 0. \quad (1.58)$$

L'equazione trovata in (1.58) è l'equazione di un oscillatore armonico con frequenza corrispondente proprio alla frequenza di plasma

$$\omega_P^{(e)} \equiv \sqrt{\frac{4\pi e^2 n_0}{m_e}}. \quad (1.59)$$

1.3 Collisioni

In una collisione si indica con b la distanza tra la particelle proiettile e il bersaglio, chiamato anche *parametro di impatto*, definito dalla relazione

$$\frac{Z_1 Z_2 e^2}{b} \simeq \frac{3}{2} kT. \quad (1.60)$$

Più precisamente, con collisione non si indica necessariamente uno scontro fisico tra le particelle, la nozione è più generale intendendo come collisione

un'interazione che modifica in modo significativo. Usando la definizione di sezione d'urto $\sigma_c = \pi b^2$, per cui

$$\sigma_c = \frac{4\pi Z_1 Z_2 e^2}{(3kT)^2}. \quad (1.61)$$

Ricordando poi la definizione della frequenza di collisioni ν_c in equazione (1.11), si ha

$$\nu_c = \frac{4\pi Z_1 Z_2 e^2}{(3kT)^2} n v_T, \quad (1.62)$$

dove n è la densità delle particelle bersaglio, mentre v_T è la velocità delle particelle proiettile. Utilizzando quindi il fatto che $v_T \propto T^{1/2}$, si ha

$$\nu_c \simeq \frac{4\pi Z_1 Z_2}{\sqrt{m}(3kT)^{3/2}} n. \quad (1.63)$$

Le collisioni, in Meccanica statistica, sono responsabili del processo di *termalizzazione*, che permette a sua volta di definire il concetto di temperatura associata, all'equilibrio, alla distribuzione di Maxwell-Boltzmann. Tra le collisioni possibili che possono avvenire in un plasma, ossia elettrone-elettrone, ione-elettrone, elettrone-ione ed ione-ione, quelle più frequenti sono elettrone-elettrone, permettendo a questa parte del sistema di termalizzare prima ad una temperatura T_e . Dall'altra parte, quelli meno frequenti sono gli urti ione-ione, di conseguenza quest'altra parte del sistema termalizza dopo un tempo più lungo ad una temperatura T_i . La cosa interessante è che le due temperature di termalizzazione non sono uguali, $T_e \neq T_i$. Per raggiungimento di un'unica temperatura di termalizzazione sono necessari i processi che vedono le due specie interagire, ma la termalizzazione di questa parte di sistema è un processo molto lungo. Un esempio di sistema dove si possono osservare due temperature di equilibrio diverse è il vento solare, dove ioni ed elettroni sono appunto a due diverse temperature.

In Relatività speciale, la descrizione di un plasma ovviamente cambia rispetto al caso classico. Per esempio, la distribuzione di equilibrio non è quella di Maxwell-Boltzmann, ma la distribuzione di Maxwell-Jüttner. Tuttavia, ci si potrebbe chiedere sotto quali condizioni un plasma debba essere considerato come relativistico. Si potrebbe allora pensare che l'unica condizione sia $v \simeq c$, tuttavia ci sono altre due possibilità. Le condizioni sono: $v \simeq c$, $v_T \simeq c$ e $v_A \simeq c$, dove v_A è la velocità di Alfvén.

Osservazione 2. *I plasmi relativistici non sono qualcosa che si può osservare solo nelle stelle di neutroni e supernove; infatti, classicamente, la velocità di Alfvén segue la legge $v_A \propto n^{-1/2}$, quindi su Giove si avrebbe che $v_A > c$, rendendo necessaria la descrizione relativistica.*

1.4 Descrizione classica di un plasma

Le equazioni di Maxwell sono

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{E} = \frac{1}{c} \partial_t \mathbf{B} \\ \nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c} \partial_t \mathbf{E} + \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi q \end{cases} \quad (1.64)$$

Il sistema in (1.64) di fatto consiste in sei equazioni, tre per la componenti del campo elettrico e tre per quelle del campo magnetico, a quattro incognite, tre per le componenti della densità di corrente e una per la carica elettrica. Se si considera la divergenza della seconda equazione in (1.64) si ottiene l'equazione di continuità per la carica elettrica

$$\partial_t q + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0. \quad (1.65)$$

Applicando invece la divergenza alla prima equazione di (1.64) si ottiene

$$\partial_t (\nabla \cdot \mathbf{B}) = 0, \quad (1.66)$$

da cui si deduce che $\nabla \cdot \mathbf{B} = C$, dove C è una costante. Valutando questa relazione in qualsiasi istante di tempo porta alla terza equazione di Maxwell.

L'equazione del moto che descrive la traiettoria di una particella di massa m_i e di carica e_i immersa in un campo elettromagnetico è

$$m_i \frac{d\mathbf{v}_i}{dt} = e_i (\mathbf{E} + \mathbf{v}_i \times \mathbf{B}). \quad (1.67)$$

Il pedice i sta ad indicare l' i -esima particella di un sistema di N particelle. Quindi, di equazioni del moto c'è n'è $3N$. Supponendo che le particelle siano puntiformi per semplicità, la carica e la densità di corrente diventano rispettivamente

$$q = \sum_i e_i \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i), \quad (1.68)$$

$$\mathbf{j} = \sum_i \mathbf{v}_i e_i \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i). \quad (1.69)$$

Tipicamente, un sistema allo stato di plasma è composto da un numero di particelle estremamente grande, anche dell'ordine di 10^6 elementi, pertanto il numero di equazioni da risolvere diventa di fatto impossibile da risolvere analiticamente anche con l'utilizzo di un calcolatore moderno. La descrizione microscopica classica attraverso le equazioni del moto per ogni singola particella, per quanto del tutto valida in principio e tecnicamente risolvibile analiticamente a partire da certe condizioni iniziali, diventa impensabile da applicare nella pratica. Serve pertanto un approccio diverso basato sull'osservazione del sistema al livello macroscopico e su quantità di tipo statistico, ma di questo se ne parlerà in seguito.

1.4.1 Teoria delle orbite

Si continua ancora per un momento la trattazione classica. Si parte dal caso più semplice di campo elettromagnetico, ossia $\mathbf{E} = (0, 0, 0)$ e $\mathbf{B} = (0, 0, B)$. In questo caso, l'equazione del moto (1.67), considerando un'unica particella, diventa

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = e_0(\mathbf{v} \times \mathbf{B}). \quad (1.70)$$

Se si considera la divergenza dell'equazione (1.70), si ottiene che

$$\frac{1}{2} m \frac{d}{dt} |\mathbf{v}|^2 = 0, \quad (1.71)$$

ovvero che l'energia cinetica della particella è costante. Questo è dovuto al fatto che il campo magnetico non compie lavoro, non solo quando è costante ma anche quando dipende dal tempo e dallo spazio.

Osservazione 3. *Tecnicamente, se un campo magnetico dipende dal tempo, genera di conseguenza un campo elettrico che da parte sua compie effettivamente lavoro modificando l'energia cinetica della particella. Tuttavia, il campo magnetico in sé continua a non compiere lavoro.*

L'equazione (1.70) si può scomporre in tre equazioni relative alle componenti

$$\begin{cases} m\dot{v}_x = e_0 v_y B \\ m\dot{v}_y = -e_0 v_x B \\ m\dot{v}_z = 0 \end{cases}, \quad (1.72)$$

che possono essere riscritte come

$$\begin{cases} \dot{v}_x = \Omega v_y \\ \dot{v}_y = -\Omega v_x \\ \dot{v}_z = 0 \end{cases}, \quad \Omega \equiv \frac{e_0 B}{m}, \quad (1.73)$$

dove Ω è detta *frequenza di ciclotrone* oppure *frequenza di Larmor*. Le corrispondenti equazioni del moto sono invece

$$\begin{cases} \ddot{v}_x = -\Omega^2 v_x \\ \ddot{v}_y = -\Omega^2 v_y \\ \ddot{v}_z = 0 \end{cases}, \quad (1.74)$$

dove in particolare le prime due sono equazioni di due oscillatori armonici, per cui le soluzioni sono

$$\begin{cases} v_x(t) = v_{\perp} \cos(\Omega t + \phi) \\ v_y(t) = v_{\perp} \sin(\Omega t + \phi) \\ v_z = v_{\parallel} \end{cases}, \quad (1.75)$$

da cui si ricavano

$$\begin{cases} x = x_0 + \frac{v_\perp}{\Omega} \sin(\Omega t + \phi) \\ y = y_0 + \frac{v_\perp}{\Omega} \cos(\Omega t + \phi) \\ z = z_0 + v_\parallel \end{cases}, \quad (1.76)$$

le quali definiscono una traiettoria elicoidale. Si può poi definire il *raggio di Larmor* R_L come

$$R_L := \frac{v_\perp}{\Omega}. \quad (1.77)$$

Si noti che Ω dipende dal tipo di particella e pertanto anche R_L varia in questo senso. In particolare, considerando elettroni e protoni, si hanno $\Omega^{(e)} > \Omega^{(p)}$ e, di conseguenza, $R_L^{(e)} < R_L^{(p)}$.

Si passa adesso ad un caso dove sono presenti sia il campo elettrico che il campo magnetico. Il campo magnetico continua ad essere $\mathbf{B} = (0, 0, B)$, mentre il campo elettrico è $\mathbf{E} = (0, E, 0)$. In questo caso, l'equazione (1.67) diventa

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = e_0 \left(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{B} \right). \quad (1.78)$$

Si scompone ora la velocità in due contributi $\mathbf{v} = \mathbf{v}_g(t) + \mathbf{v}_d$, in questo modo si ha

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = e_0 \left(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{v}_g(t)}{c} \times \mathbf{B} + \frac{\mathbf{v}_d}{c} \times \mathbf{B} \right). \quad (1.79)$$

Si vuole ora rimuovere il contributo proporzionale alla velocità $\mathbf{v}_d$, per farlo si impone tale condizione e si deriva il valore di $\mathbf{v}_d$ per cui questo accade. Quindi, partendo da

$$\left(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{v}_d}{c} \times \mathbf{B} \right) = 0, \quad (1.80)$$

se ne calcola il rotore con $\mathbf{B}$,

$$\begin{aligned} \left(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{v}_d}{c} \times \mathbf{B} \right) \times \mathbf{B} &= \mathbf{E} \times \mathbf{B} + \left(\frac{\mathbf{v}_d}{c} \times \mathbf{B} \right) \times \mathbf{B} \\ &= \mathbf{E} \times \mathbf{B} + \frac{1}{c} [(\mathbf{v}_d \cdot \mathbf{B}) \mathbf{B} - B^2 \mathbf{v}_d] \\ &= 0, \end{aligned} \quad (1.81)$$

dove si è usata la proprietà del prodotto vettoriale tra tre vettori presente in [1, p. 4], da cui si ottiene quindi

$$\mathbf{v}_d = c \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2}. \quad (1.82)$$

Dunque, l'equazione del moto in questo caso diventa

$$m \frac{d\mathbf{v}_g}{dt} = e_0 \frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{B}, \quad (1.83)$$

la cui soluzione descrive una traiettoria cicloidale lungo l'asse x , in quanto il vettore $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ ha tale direzione. La velocità $\mathbf{v}_d$ prende il nome di *velocità di deriva*.

Tuttavia, la decomposizione della velocità che si è adottata in questo caso non è sempre valida: lo è classicamente, ma se si intende descrivere un sistema relativistico si deve avere che $v_d < c$. Affinché questa condizione sia soddisfatta è necessario, come si deduce dalla definizione di $\mathbf{v}_d$ in (1.82), che

$$|E| < |B|. \quad (1.84)$$

Se questa relazione è vera, allora la trattazione è legittima. Inoltre, tramite una trasformazione di Lorentz, è possibile cambiare sistema di riferimento con un altro dove il campo elettrico si annulla. D'altra parte, non necessariamente $|E| < |B|$, potrebbe essere vero invece il contrario, $|B| < |E|$. Per risolvere il problema, si deve introdurre l'invariante relativistico $|E|^2 - |B|^2$, il quale in ogni sistema di riferimento soddisfa

$$|E|^2 - |B|^2 < 0. \quad (1.85)$$

Se quindi ci si trova in un sistema di riferimento dove $|B| < |E|$, tramite una trasformazione di Lorentz non si potrà andare in un altro dove $|E| < |B|$, perché altrimenti si avrebbe $|E|^2 - |B|^2 > 0$, violando l'invarianza di questa quantità. Ci si può quindi spostare solo in un sistema di riferimento dove continua a valere che $|B| < |E|$. Eventualmente però, tramite questa trasformazione è possibile annullare il campo magnetico, con $|B| < |E|$ che infatti continua a valere anche per $|B| = 0$. Riassumendo, se ci si trova in un sistema di riferimento dove sono presenti contemporaneamente un campo elettrico e un campo magnetico, tramite una trasformazione di Lorentz è possibile andare in un altro sistema di riferimento dove si annulla unicamente quello che tra i due ha modulo minore; di conseguenza, non è possibile trovare un sistema di riferimento dove entrambi i campi sono nulli contemporaneamente.

Tipicamente, in Astrofisica è il campo magnetico ad avere magnitudine maggiore. Questo si può vedere parametrizzando la densità di corrente con la legge di Ohm $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$, che se sostituita nella relativa equazione di Maxwell in (1.64), restituisce

$$\frac{1}{c} \partial_t \mathbf{E} - \nabla \times \mathbf{B} = -\frac{4\pi}{c} \sigma \mathbf{E}, \quad (1.86)$$

da cui, se ne si considera la divergenza e si sostituisce la quarta equazione di Maxwell, si ottiene

$$\partial_t q = -\sigma q, \quad (1.87)$$

la cui soluzione è

$$q(t) = q_0 e^{-\sigma t}. \quad (1.88)$$

In generale, σ è un numero estremamente grande, quindi semplificando: se $\sigma \rightarrow \infty$, si ha che $q \rightarrow 0$ e il campo elettrico è praticamente nullo. Questo è vero in molti casi ma non in tutti, ad esempio oggetti astrofisici carichi elettricamente ruotanti possono avere un campo elettrico maggiore del campo magnetico; tuttavia, si deve anche tenere in conto della parametrizzazione della densità di corrente.

1.4.2 Deriva da curvatura

La velocità di deriva può essere interpretata in maniera leggermente diversa. Moltiplicando la definizione in (1.82) per la carica elettrica, si può scrivere

$$\mathbf{v}_d = \frac{\mathbf{F}_\perp \times \mathbf{B}}{e_0 B^2}. \quad (1.89)$$

La velocità di deriva si può vedere quindi come generata dal campo magnetico e da una forza perpendicolare ad esso, che non è necessariamente la forza legata ad un campo elettrico. Da notare che adesso l'espressione di $\mathbf{v}_d$ dipende dalla carica elettrica.

Si consideri quindi un campo magnetico debolmente variabile nel tempo. La forza centripeta che agisce sulla carica è

$$\mathbf{F}_c = \frac{mv_\parallel^2}{R_c} \hat{R}_c, \quad (1.90)$$

dove R_c è il raggio di curvatura locale definito per ogni punto della traiettoria. La velocità di deriva pertanto è

$$\mathbf{v}_d = \frac{cm^2 v_\parallel^2 (\hat{R} \times \mathbf{B})}{e_0 R_c^2 B^2}. \quad (1.91)$$

Per quanto riguarda l'equazione del moto, si può scomporre la velocità nelle due componenti $\mathbf{v} = \mathbf{v}_\perp + \mathbf{v}_\parallel$, ottenendo

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{e_0}{m} \frac{\mathbf{v}_\perp}{c} \times \mathbf{B} = \frac{d\mathbf{v}_\perp}{dt} + \frac{d}{dt}(v_\parallel \hat{B}), \quad (1.92)$$

con

$$\frac{d}{dt}(v_\parallel \hat{B}) = \frac{dv_\parallel}{dt} \hat{B} + v_\parallel \frac{d\hat{B}}{dt}, \quad (1.93)$$

dove la derivata del versore di campo magnetico si può scrivere come

$$v_\parallel \frac{d\hat{B}}{dt} = v_\parallel \frac{\partial \hat{B}}{\partial s} \frac{ds}{dt}, \quad (1.94)$$

dove s è l'elemento di traiettoria. La derivata di s rispetto al tempo però non è altro che la velocità $\mathbf{v}_\parallel$, pertanto si ha che

$$v_\parallel \frac{d\hat{B}}{dt} = v_\parallel^2 \frac{\partial \hat{B}}{\partial s}, \quad (1.95)$$

dove

$$\frac{\partial \hat{B}}{\partial s} = \left| \frac{\partial \hat{B}}{\partial s} \right| \hat{N} \equiv K \hat{N}, \quad \hat{N} = -\hat{R}_c, \quad (1.96)$$

dove K è la curvatura. Dunque, l'equazione del moto risulta essere

$$\frac{d\mathbf{v}_\perp}{dt} + \frac{dv_\parallel}{dt} \hat{B} - K v_\parallel \hat{R}_c = \frac{e_0}{m} \frac{\mathbf{v}_\perp}{c} \times \mathbf{B}. \quad (1.97)$$

1.4.3 Deriva da gradiente

Si consideri il campo magnetico² $\mathbf{B} = (0, 0, B(y))$ e si assuma che

$$\frac{1}{B} \frac{dB}{dy} R_c \ll 1, \quad (1.98)$$

ossia che la scala del campo magnetico sia dello stesso ordine di questa del raggio di curvatura. Facendo così è possibile espandere in serie di Taylor intorno ad un punto $y \equiv y_0$, quindi si pone

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = e_0 \frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{B} \equiv \mathbf{F}(y) \quad (1.99)$$

e si espande intorno ad y_0 il termine $\mathbf{F}(y)$ come

$$\begin{aligned} \mathbf{F}(y_0 + \delta y) &= \frac{e_0}{c} (-v_x \hat{i} + v_y \hat{k}) B(y)|_{y_0 + \delta y} \\ &= \frac{e_0}{c} (-v_x \hat{i} + v_y \hat{k}) B(y_0 + \delta y) \\ &= \frac{e_0}{c} (-v_x \hat{i} + v_y \hat{k}) [B_0 + B'_0(y) \delta y] \\ &= \frac{e_0}{c} (-v_x \hat{i} + v_y \hat{k}) B_0 \left[1 + \frac{B'_0(y)}{B_0} \delta y \right], \end{aligned} \quad (1.100)$$

il cui valor medio è

$$\langle \mathbf{F}(y) \rangle = -\frac{1}{2} m v_\perp^2 \frac{B'_0(y)}{B_0} \hat{j}. \quad (1.101)$$

Dunque, la velocità di deriva è

$$\mathbf{v}_d = -\frac{c W_\perp B'_0}{e_0 B_0^2} \hat{i}, \quad W_\perp \equiv \frac{1}{2} m v_\perp^2. \quad (1.102)$$

Tuttavia, la formula più generale è

$$\mathbf{v}_d = -\frac{c W_\perp (\mathbf{B}_0 \times \nabla)(\mathbf{B}_0)}{e_0 B_0^2}. \quad (1.103)$$

1.5 Invarianza adiabatica

Con *invarianza adiabatica* si intende la situazione in cui una certa quantità rimane pressoché costante su un certo intervallo o in un certo regime. La quantità di cui si interessa studiare l'invarianza adiabatica è il momento magnetico μ . Per far farlo, si considera un regime dove $R_L \ll |\mathbf{B}/\nabla \mathbf{B}|$, ossia dove il raggio di Larmor è molto più piccolo della scala di variazione del campo magnetico. Il campo magnetico è prevalentemente orientato lungo l'asse z , ma può avere una piccola componente lungo x e y , per cui, considerando un sistema di coordinate cilindriche, $\mathbf{B} = (B_r, 0, B_z)$, con $B_r \ll B_z$.

²Il campo magnetico ha la terza componente dipendente da y e non da z . Se dipendesse da quest'ultima infatti si avrebbe una contraddizione con $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$.

Si assume anche che non ci sia dipendenza dall'angolo ϕ . La divergenza del campo magnetico in coordinate cilindriche è

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{1}{r} \partial_r (r B_r) + \partial_z B_z = 0, \quad (1.104)$$

che se moltiplicata per r ed integrata sul raggio r restituisce

$$\begin{aligned} \int_0^r dr \partial_r (r B_r) &= - \int_0^r dz r \partial_z B_z \\ r B_r &\simeq - \frac{r^2}{2} \left\langle \frac{\partial B_z}{\partial z} \right\rangle, \end{aligned} \quad (1.105)$$

dove il valor medio è definito come

$$\langle f \rangle = \frac{\int_0^r dr r f}{\int_0^r dr r}, \quad (1.106)$$

da cui quindi si ricava

$$B_r \simeq - \frac{r}{2} \left\langle \frac{\partial B}{\partial z} \right\rangle. \quad (1.107)$$

Tenendo quest'ultima equazione a mente, si scrive l'equazione del moto

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{e_0}{c} (\mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad (1.108)$$

e se ne considera la componente parallela, cioè lungo l'asse z ,

$$m \frac{dv_{\parallel}}{dt} = - \frac{e_0}{c} (\mathbf{v} \times \mathbf{B})_z = - \frac{e_0}{c} v_{\phi} B_r. \quad (1.109)$$

Usando ora il fatto che $v_{\phi} = -(e_0/|e_0|)v_{\perp}$ e la relazione precedente (1.107) per B_r , si ha che

$$m \frac{dv_{\parallel}}{dt} = - \frac{e_0}{c} \left(- \frac{e_0}{|e_0|} v_{\perp} \right) \left(- \frac{r}{2} \frac{\partial B}{\partial z} \right), \quad (1.110)$$

dove si è approssimato il valore medio del campo con il campo stesso, in quanto il valore medio viene calcolato su un intervallo dove il campo è praticamente costante. Questa espressione si può riscrivere in termini del raggio di Larmor come

$$m \frac{dv_{\parallel}}{dt} = - \left(\frac{|e_0|}{c} R_L |\Omega| \frac{R_L}{2} \right) \frac{\partial B_z}{\partial z} = - \frac{|e_0| \pi R_L^2}{c P} \frac{\partial B_z}{\partial z}, \quad (1.111)$$

dove P è il periodo di rotazione. Considerando una particella carica che segue un'orbita circolare, si può definire la corrente come $I = |a|/P$; per la legge di Amperé però questa situazione è equivalente ad una spira di superficie S percorsa dalla medesima corrente I e con momento magnetico

$$\mu = \frac{IS}{c} = \frac{|e_0| \pi}{c P} R_L^2 = \frac{m v_{\perp}^2}{2B} \equiv \frac{W_{\perp}}{B}, \quad (1.112)$$

dove $W_{\perp} \equiv m v_{\perp}^2 / 2$ è la componente perpendicolare al campo dell'energia cinetica. Di conseguenza

$$m \frac{dv_{\parallel}}{dt} = - \mu \frac{\partial B_z}{\partial z}. \quad (1.113)$$

Osservazione 4. *In Fluidodinamica, ma non solo, tipicamente la derivata totale rispetto al tempo d/dt , detta derivata lagrangiana, e la derivata parziale rispetto al tempo $\partial/\partial t$, detta derivata euleriana, sono legate dalla relazione*

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla. \quad (1.114)$$

In questa particolare discussione, $\partial_t \mathbf{B} = 0$, ma si deve fare attenzione che le particelle si muovono e quindi B varia effettivamente nel tempo anche se tale variazione non è data dal campo stesso, in altre parole $d\mathbf{B}/dt \neq 0$. Sempre in questo caso particolare, la relazione tra derivate permette di passare da d/dt a ∂_z .

Si intende calcolare ora la derivata di μ rispetto al tempo in modo da poterne determinare l'andamento; in particolare, usando che

$$\frac{dW_{\parallel}}{dt} = -\frac{W_{\perp}}{B} \frac{dB}{dt} = -\frac{dW_{\perp}}{dt}, \quad (1.115)$$

si trova

$$\begin{aligned} \frac{d\mu}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{W_{\perp}}{B} \right) = \frac{1}{B} \frac{dW_{\perp}}{dt} - \frac{W_{\perp}}{B^2} \frac{dB}{dt} \\ &= \frac{W_{\perp}}{B^2} \frac{dB}{dt} - \frac{W_{\perp}}{B^2} \frac{dB}{dt} \\ &= 0, \end{aligned} \quad (1.116)$$

ovvero che μ è costante. In realtà, il momento magnetico non è proprio costante, semplicemente la sua variazione non è significativa nel regime che si è considerato all'inizio della derivazione con la condizione $R_L \ll |\mathbf{B}/\nabla \mathbf{B}|$. Dunque, μ è un esempio di invarianza adiabatica.

Questa invarianza si può osservare anche per il campo magnetico $\mathbf{B} \equiv B(t)\hat{k} \equiv B_z$. Tramite la legge di Faraday valutata per la componente z ,

$$\left[\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \nabla \times (c\mathbf{E}) \right] \Big|_z = 0, \quad (1.117)$$

dove il rotore in coordinate cilindriche risulta essere³

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{E} &= \left(\frac{1}{r} \partial_{\phi}(E_z) - \partial_z E_{\phi} \right) \hat{r} + (\partial_z E_r - \partial_r E_z) \hat{\phi} \\ &+ \left(\frac{1}{r} \partial_r(rE_{\phi}) - \frac{1}{r} \partial_{\phi} E_r \right) \hat{z} \\ &= \frac{1}{r} \partial_r(rE_{\phi}) \hat{z}, \end{aligned} \quad (1.118)$$

si ha

$$\frac{\partial B_z}{\partial t} = -\frac{c}{r} \partial_r \left[\frac{r^2}{2} \alpha(t) \right] \equiv c\alpha(t), \quad \mathbf{E} \equiv \frac{r^2}{2} \alpha(t), \quad (1.119)$$

³Nell'espressione del rotore, i termini in p_{ϕ} sono nulli dato che $\mathbf{B}$ non dipende da ϕ , i termini in ∂_z sono nulli dato che il campo elettrico è costante su tutto lo spazio, mentre il termine $\partial_r E_z$ è nullo perché anche E_z è costante ovunque se lo è anche $B(t)\hat{k}$.

dove la parametrizzazione di $\mathbf{E}$ è scelta in modo da rimuovere la dipendenza da r a secondo membro, dato che il primo non dipende da tale quantità.

Osservazione 5. *La relazione (1.119) è valida così com'è solo se non si considera l'equazione di Ampère, nel caso lo si facesse, allora α dovrebbe essere una costante.*

Quindi, da

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = e_0 \left(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{B} \right), \quad (1.120)$$

considerandone il prodotto scalare con $\mathbf{v}_\perp$, si ottiene

$$m \mathbf{v}_\perp \frac{d\mathbf{v}_\perp}{dt} = \frac{m}{2} \frac{d^2 \mathbf{v}}{dt^2} = e_0 (\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}_\perp), \quad (1.121)$$

la quale integrata su un periodo restituisce

$$\begin{aligned} \int_0^P dt \frac{dW_\perp}{dt} &= \int_0^P dt e_0 (\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}_\perp) \\ \Delta W_\perp &= \oint e_0 \mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{r}}_\perp \\ &= e_0 \int (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{\Sigma} \\ &= -\frac{e_0}{c} \int \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{\Sigma} \\ &\simeq \frac{|e_0| \pi R_L^2}{c} \frac{\partial B}{\partial t} \\ &= \frac{2\pi W_\perp}{|\Omega|} \frac{\dot{B}}{B}, \end{aligned} \quad (1.122)$$

dove si è usato il teorema di Stokes e si è considerato il modulo della carica e_0 dato che il risultato non dipende dal segno di questa: essenzialmente, se la carica è positiva il versore della superficie è anti-parallelo al campo magnetico e si deve aggiungere un segno meno, mentre quando è negativa, versore è parallelo al campo e non si modifica il segno. Questa procedura è equivalente a considerare $|e_0|$ invece che e_0 . Riassumendo, si è trovato che

$$\Delta W_\perp = \frac{2\pi W_\perp}{|\Omega|} \frac{\dot{B}}{B} = \frac{W_\perp}{B} (P\dot{B}) = \frac{W_\perp}{B} \Delta B, \quad (1.123)$$

da cui si ritrova l'invarianza adiabatica del momento magnetico,

$$\frac{\Delta W_\perp}{\Delta B} \equiv \Delta \left(\frac{W_\perp}{B} \right) = \Delta \mu = 0. \quad (1.124)$$

Da quest'ultima relazione, si capisce meglio come il momento magnetico sia costante non in generale, ma su un periodo.

Guardando l'equazione (1.124), si vede come se μ è costante, allora all'aumentare di B , anche $W_\perp$ deve crescere in modo da mantenere costante il

momento magnetico. Tuttavia, il fatto che $W_{\perp}$ implica che $W_{\parallel}$ diminuisca, ma tale decrescita non può essere senza limite in quanto superato un certo valore $W = W_{\perp} + W_{\parallel}$ risulterà negativa, ma ciò non può succedere dato che $W > 0$. Pertanto, esiste un limite superiore per $W_{\perp}$ e di conseguenza un limite per B . Considerando un campo magnetico le cui linee di campo si stringono con z , come mostrato in figura +REF +IMMAGINE, si ha un esempio di come $W_{\perp}$ aumenti al diminuire di R_L in funzione di z , fino ad arrivare al valore massimo W_{max} . In questo punto, dove $W_{\parallel} = 0$ e $B = B_r$, la particella è costretta a invertire il proprio moto, evitando così che $W < 0$. Questo fenomeno prende il nome di *specchio magnetico*. Non tutte le particelle hanno il vettore velocità parallelo all'asse verticale, bensì normalmente spazza un angolo θ detto *pitch angle*. Il momento magnetico pertanto è

$$\mu = \frac{mv_{\perp}^2}{2B} = \frac{mv^2 \sin^2 \theta}{2B} = \frac{W}{B} \sin^2 \theta. \quad (1.125)$$

Dato che W è sicuramente costante in quanto il campo magnetico non compie lavoro, e quindi non può modificare l'energia cinetica della particella, anche $\sin^2(\theta)/B$ deve essere costante. Il punto di inversione corrisponde ad un angolo di pitch pari a $\theta_{inv} = \pi/2$, per il quale $\sin^2(\theta_{inv})/B = 1/B_r$. Quindi, si può scrivere che

$$\sin^2 \theta = \frac{B}{B_r}. \quad (1.126)$$

Se B presenta un massimo B_{max} per cui $B_{max} > B_r$ dove, le particelle aventi $\sin^2 \theta_{max} < B/B_{max}$ non vengono riflesse dallo specchio, mentre lo sono quelle aventi $\sin^2 \theta_{max} > B/B_{max}$. Questa condizione di fatto riguarda la posizione delle particelle: quelle che sono incluse all'interno del cono descritto dall'angolo θ_{max} attraversano lo specchio, altrimenti vengono riflesse. Sfruttando questo fenomeno è possibile costruire sistemi di contenimento per le particelle dette *bottiglie magnetiche*. Questi sistemi tuttavia non sono semplici da controllare a causa delle possibili collisioni che possono avvenire tra le particelle intrappolate, variando il loro angolo di pitch.

Bibliografia

- [1] Naval Research Laboratory. *NRL Plasma Formulary*. Rapp. tecn. 13. Naval Research Laboratory, 2013. URL: https://library.psfc.mit.edu/catalog/online_pubs/NRL_FORMULARY_13.pdf.